



吉林大学

JILIN UNIVERSITY

本科生毕业论文（设计）

中文题目 高能对撞机粒子物理实验中的量子纠缠

现象研究

英文题目 The first

The second

学生姓名 虞康

学 号 11210116

学 院 物理学院

专 业 物理学

指导教师 李数

2025 年 4 月

中文完整题目

摘 要

Helmoheltz 方程在声波, 电磁波以及弹性波领域都有着非常重要的应用, 因而吸引了许多学者对此进行了很多方面的研究, 在数值计算方面, 如何解决问题求解区域是无界的这个难题一直是学者们非常关心的课题, Bramble 在其工作中, 用完全匹配层方法 (PML) 将无界求解区域上的声波散射问题转化为截断的可计算区域上, 这对数值计算带来了很大的方便, 但同时却将原本为实系数对称问题变为复系数非对称问题, 给数值求解带来新的困难。

通过查阅与学习, 本文以此截断的声波散射 PML 问题为模型, 将二重网格有限元法应用到该问题中, 并给出了一个有效的计算格式。该方法是在粗网格有限元空间 V_H 上使用标准的有限元离散技巧去求解一个小规模的复杂的原问题, 得到一个粗略的估计 $u_H \in V_H$, 然后再在此基础上在细网格有限元空间 V_h ($h \ll H$) 上解一个简单的只含高阶项问题, 得到修正值 $u_h \in V_h$ 。给出了解的存在性证明, 得到了与标准有限元方法一致的误差估计, 通过比较验证了本算法的高效性和合理性。

关键词:

Helmoheltz 方程, 完全匹配层, 二重网格有限元方法

English Title

Author: Yu Kang

Supervisor: Li Shu

Abstract

The Helmholtz equation has important application in acoustic, electromagnetic and elastic scattering problems, and has been investigated in many ways. In the area of numerical method, how to solve the problem that those problems are posed on infinite domains is always a popular subject. In his work, Bramble transforms the acoustic scattering problem on infinite domain to the truncated domain using perfectly matched layer method(PML). This work will be convenient to simulation, however, it also brings some new problems. The original problem is symmetric with real coefficients, but now is nonsymmetric with complex coefficients.

By reading and learning, we consider the truncated acoustic scattering PML problem and develop an efficient approximate method based on two-grid method. The method is to solve a small and complex original problem by standard finite element discretization on a coarse space V_H . Based on the coarse solution $u_H \in V_H$, we solve a simple problem in the fine space v_h , which only has the high order terms of original problem, and get a correction $u_h \in V_h$. We prove the existence and uniqueness and the error bound of optimal order of accuracy which is consistent with the standard finite element discretization. Finally, our theoretical claims are supported.

Keywords:

Helmholtz Equation, PML Method, Two-grid Finite Element Method

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 粒子物理与标准模型	1
1.2 量子纠缠与高能物理的结合	1
1.3 研究主要内容和意义	2
1.4 论文结构排布	2
第 2 章 理论基础部分	3
2.1 量子纠缠原理	3
2.1.1 纯态和混合态	3
2.1.2 泡利分解与自旋关联	3
2.1.3 纠缠态与纠缠判据	4
2.2 量子层析原理	5
2.2.1 产生过程自旋密度矩阵	5
2.2.2 衰变过程自旋密度矩阵	6
2.2.3 微分散射截面与自旋关联矩阵的函数关系构建	7
第 3 章 模型 3	8
第 4 章 模型 4	9
参考文献	10
致 谢	11

第 1 章 绪论

1.1 粒子物理与标准模型

物理是研究世界、理解世界、改变世界的学问。人类对世界运行规则的理解从牛顿力学，到分析力学，再到量子力学，以至量子场论，一路走来。量子场论作为物理发展史中的一枚皇冠，受到无数新生学者的追求和膜拜。粒子物理就是这样一门在量子场论基础上发展出来的学科。

粒子物理研究世界的本质。狭义地说，它研究构成万事万物的费米子、在其中传递相互作用的媒介子，以及赋予部分物质质量的上帝粒子。

标准模型是目前粒子物理学科中最广泛适用的理论框架，它的建立和不断完善汇聚了一代又一代物理学家的智慧和努力，其中包括盖尔曼、茨威格等人提出的夸克模型 [1]，布罗特、恩格勒、希格斯等人提出的希格斯机制 [2]，格拉肖、萨拉姆、温伯格等人提出的电弱统一理论 [3] 等。

具体来说，标准模型所描述的基本粒子有：三代夸克，包含上、下、奇、粲、顶、底夸克；三代轻子，包含电子、电子中微子、缪子、缪子中微子、陶子、陶子中微子；媒介子，包含光子、胶子、W 及 Z 玻色子；以及希格斯粒子。此外还包含各基本粒子所对应的反粒子。标准模型所描述的基本相互作用有：电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用。然而，引力相互作用尚未被纳入到该框架中，如何将其与标准模型统一仍是现代物理学未解决的难题。

标准模型的“最后一块拼图”希格斯粒子于 2012 年被欧洲大型强子对撞机上运行的两个探测器 ATLAS[4] 和 CMS[5] 所发现。回望历史，一个必须承认的事实是，物理学中辉煌成果的取得越来越依赖于全球物理学家的通力合作。

1.2 量子纠缠与高能物理的结合

量子纠缠是量子力学中具有深刻物理意义的现象。在量子信息领域，纠缠是量子计算和量子通信的关键资源。

从本质上来说，量子力学提供了解释世界的全新视角以及可行的数学工具，因此将量子力学的观点应用到高能物理研究中是极为自然的。在过去，受限于实验装置和分析手段，在对撞机实验的高能标环境下对量子纠缠的研究尚未能够广泛地铺展开。如今，伴随着人工智能和机器学习浪潮的兴起以及蓬勃发展，越来越

多针对海量数据进行处理的有效手段被开发出来。机器学习方法在高能物理中的应用也进一步催化了高能条件下对于量子纠缠现象的研究。2024 年 7 月, 大型强子对撞机上的 ATLAS 探测器首次发现顶夸克对的量子纠缠 [6], 展现了利用对撞机探索量子力学基础问题的巨大潜力。

目前, 高能对撞机环境下对量子纠缠现象的研究关注点集中在出射粒子的自旋上 [7]。这主要是因为对于自旋, 量子层析技术已为其提供了足够可行有效的计算范式 [8]。利用衰变末态产物的运动学信息能够完整建立出射粒子对的自旋关联矩阵信息, 进而使对纠缠存在与否的判断成为可能。

1.3 研究主要内容和意义

尽管在如上的交叉领域已开展了部分研究, 但在大型强子对撞机上对于 $\tau^+\tau^-$ 系统的纠缠的检验尚存在困难。这主要是因为 τ 子在衰变过程中会产生中微子, 而中微子难以与对撞机中的探测器发生反应, 导致中微子运动学信息的缺失, 从而给 $\tau^+\tau^-$ 系统自旋密度矩阵信息的重建造成障碍。

在该背景下, 本研究主要关注在质子-质子对撞过程中产生的 $\tau^+\tau^-$ 粒子之间的纠缠, 利用机器学习手段重建量子层析所需要的末态粒子的运动学信息, 最终计算该系统自旋关联矩阵的各矩阵元, 尝试给出关于其纠缠存在与否的定性判断。该研究对量子力学基础问题的回答具有重要意义, 在一定程度上能为后人的探索带来启发。

重建过程中所使用的机器学习方法主要包括扩散模型 [9][10] 和 Transformer 模型 [11], 以及在二者基础上构建获得的 OmniLearn 生成模型 [12][7]。机器学习与粒子物理的深度融合越来越成为分析手段创新的趋势, 本研究所采用的架构相比传统的丢失质量计算器 (Missing Mass Calculator) 方法 [13] 具备明显优势, 具有一定的推广意义。

1.4 论文结构排布

论文的剩余部分将按如下结构展开: 第二章简述量子纠缠和量子层析方法的基本原理, 以及在 $pp \rightarrow \tau^+\tau^-$ 过程中的具体应用; 第三章简述扩散模型和 Transformer 模型的基本原理, 介绍 OmniLearn 生成模型的具体架构和相应的训练过程; 第四章展示利用机器学习方法得到的各项结果, 并与 MMC 方法进行比较; 第五章是全文的总结, 并重点阐述下一步工作计划。

第 2 章 理论基础部分

2.1 量子纠缠原理

2.1.1 纯态和混合态

由于关注两个粒子自旋之间的纠缠,而自旋只有两个本征值,因此可以将 $\tau^+\tau^-$ 对的自旋视为二量子比特系统。其中两个单比特量子态分别来自子系统 $\mathcal{A}$ 和子系统 $\mathcal{B}$, 即 τ^+ 和 τ^- , 并分别是希尔伯特空间 $H_{\mathcal{A}}$ 和 $H_{\mathcal{B}}$ 中的态矢。二比特量子态存在于希尔伯特空间 $H_{\mathcal{A}} \otimes H_{\mathcal{B}}$ 中。

任意一个能够表示为狄拉克符号中的右矢形式的态都是纯态。对于一个纯态 $|\psi\rangle$, 与之相伴的密度矩阵, 亦即它的投影算符, 为 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ 。对于纯态, 有 $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ 。

混合态无法被表示为一个态矢, 而只能表示为密度矩阵的形式。混合态的密度矩阵是各纯态密度矩阵概率性的混合, 有

$$\rho_{mixed} = \sum_{a=1}^N p_a \rho_a, \quad \sum_{a=1}^N p_a = 1, \quad (2.1)$$

其中 p_a 是系综内子态 a 的占比, ρ_a 是子态 a 的投影算符。对于混合态, 有 $\text{Tr}(\rho^2) < 1$ 。

由于对撞机上存在大量的 $\tau^+\tau^-$ 对, 任意一对 $\tau^+\tau^-$ 粒子都是某一种二比特纯态, 各种不同的纯态以不同的统计频率混合, 因此统计完成后的二比特系综作为研究对象是一个混合态。

2.1.2 泡利分解与自旋关联

无论是纯态还是混合态, 都能够以密度矩阵的形式表示。对于单量子比特, 其密度矩阵可以通过泡利分解被表示为

$$\rho = \frac{1}{2} \left(\mathbb{I}_2 + \sum_i B_i \sigma_i \right), \quad (2.2)$$

其中 $\sigma_i (i = 1, 2, 3)$ 是泡利矩阵, 系数 B_i 描述自旋在不同方向上的极化程度。

类似的，对于二量子比特系统，其密度矩阵仍能够遵循泡利分解的形式 [13]

$$\rho = \frac{1}{4} \left(\mathbb{I}_2 \otimes \mathbb{I}_2 + \sum_i B_i^A \sigma_i \otimes \mathbb{I}_2 + \sum_j B_j^B \mathbb{I}_2 \otimes \sigma_j + \sum_{ij} C_{ij} \sigma_i \otimes \sigma_j \right), \quad (2.3)$$

$i, j = 1, 2, 3$ ，其中 B_i^A 描述 τ^+ 自旋的净极化程度， B_j^B 描述 τ^- 自旋的净极化程度， C_{ij} 描述 τ^+ 与 τ^- 间的自旋关联。量子层析过程就是定下所有 $\{B_i^A, B_j^B, C_{ij}\}$ 系数的过程，这也意味着密度矩阵 ρ 得以被完整重建。

2.1.3 纠缠态与纠缠判据

对于两体混合态，若其各子态的密度矩阵都能够写成两个子系统密度矩阵的张量积

$$\rho = \sum_{a=1}^N p_a \rho_a^A \otimes \rho_a^B, \quad (2.4)$$

其中 p_a 是各子态的概率分布， ρ_a^A 和 ρ_a^B 是子系统的任意能够满足以上条件的密度矩阵，则该混合态是可分态，不存在纠缠。反之则是纠缠态。 $N = 1, p_1 = 1$ 的特例对应纯态是否可分的情形。

然而，该定义在处理复杂问题时并不实用。Peres-Horodecki 判据，亦被称为部分转置正定 (PPT) 判据 [14][15]，是本研究采用的更利于计算的纠缠判断方法。PPT 判据指出，对于两体密度矩阵，若其经过部分转置 (以对子系统 B 操作为例) 后得到的算符 ρ^{T_B} 的本征值存在负值，则该密度矩阵表示纠缠态。更有必要强调的是，该判据对于所研究的 $2 \otimes 2$ 维情形是充分必要条件。

在此基础上，应用上一节泡利分解形式中包含自旋关联矩阵在内的 15 个系数，可将纠缠存在依据进一步化为如下四个充分条件，并且只需满足其中之一 [16]

$$\begin{aligned} |C_{11} + C_{22}| &> 1 + C_{33}, \\ |C_{11} - C_{22}| &> 1 - C_{33}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

针对前两个充分条件，对不等式移项后定义

$$\mathcal{O}_E^\pm = \pm C_{11} \pm C_{22} - C_{33} - 1, \quad (2.6)$$

当 $\mathcal{O}_E^\pm > 0$ 时粒子间存在纠缠。

此外，在量子信息领域，并发度 $\mathcal{C}$ [17] 也是常用的纠缠判据。并发度定义为

$$\mathcal{C}(\rho) = \max(0, \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4), \quad (2.7)$$

其中 $\lambda_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 是矩阵 R_ρ 按降序排列的四个本征值，并有

$$R_\rho = \sqrt{\sqrt{\rho}\tilde{\rho}\sqrt{\rho}}, \quad \tilde{\rho} = (\sigma_2 \otimes \sigma_2)\rho^*(\sigma_2 \otimes \sigma_2), \quad (2.8)$$

当 $\mathcal{C} > 0$ 时粒子间存在纠缠。

2.2 量子层析原理

2.2.1 产生过程自旋密度矩阵

对于二对二散射过程 $\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB}$ ，其反应率可以通过散射截面 $\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})$ 表示，在量子场论中散射截面又可由散射振幅计算。对初态自旋求平均，末态自旋求和，有

$$\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB}) = \int d\Pi \sum_{\text{initial}} \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} M(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{a\bar{a}} M^*(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{b\bar{b}}, \quad (2.9)$$

其中 $ab, \bar{a}\bar{b} = ++, +-, -+, --$ ，分别是粒子 $\mathcal{A}$ 和粒子 $\mathcal{B}$ 的自旋指标，以表示矩阵的四维。

定义“产生过程自旋密度矩阵”

$$R_{ab, \bar{a}\bar{b}} = \sum_{\text{initial}} M(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{a\bar{a}} M^*(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{b\bar{b}}, \quad (2.10)$$

可将 (2.9) 式改写为

$$\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB}) = \int d\Pi \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}}. \quad (2.11)$$

由 (2.11) 式可知，当粒子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 自旋均为 $1/2$ 时， $R_{ab, \bar{a}\bar{b}}$ 是一个 4×4 的密度矩阵，因此可以按 (2.3) 式泡利分解。

2.2.2 衰变过程自旋密度矩阵

为了获取粒子对 $\mathcal{AB}$ 的自旋信息，要求粒子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 能进一步发生衰变。以粒子 $\mathcal{A}$ 为例，考虑 $\mathcal{A}$ 的两体衰变过程，定义“衰变过程自旋密度矩阵”

$$\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} = M(\mathcal{A} \rightarrow a_1 a_2)_a M^*(\mathcal{A} \rightarrow a_1 a_2)_b, \quad (2.12)$$

可知 $\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}}$ 是 2×2 的密度矩阵。利用窄宽度近似， $\mathcal{AB}$ 粒子产生过程与衰变过程的散射截面能够被描述在一起：

$$\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB} \rightarrow (a_1 a_2)(b_1 b_2)) = \int d\Pi \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \Gamma_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}). \quad (2.13)$$

将总相空间 $d\Pi$ 分为粒子 $\mathcal{A}$ 其中一个衰变产物 a_1 的仅关于角度的相空间 $d\Omega^{\mathcal{A}}$ ，其他所有剩余的 (与 a_1 和 a_2 都有关) 相空间 $d\Pi^{\mathcal{A}}$ ，以及粒子 $\mathcal{B}$ 其中一个衰变产物 b_1 的角度相空间 $d\Omega^{\mathcal{B}}$ ，其他所有剩余的相空间 $d\Pi^{\mathcal{B}}$ 。其后对剩余相空间进行积分，积分结果用 $\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}}$, $\tilde{\Gamma}_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}$ 表示，有

$$\begin{aligned} \int d\Pi \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \Gamma_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}) &= \int d\Omega^{\mathcal{A}} d\Pi^{\mathcal{A}} d\Omega^{\mathcal{B}} d\Pi^{\mathcal{B}} \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \Gamma_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}), \\ &= \int d\Omega^{\mathcal{A}} d\Omega^{\mathcal{B}} \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \tilde{\Gamma}_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}). \end{aligned} \quad (2.14)$$

由 (2.14) 式可知， $\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}}$ 仍是 2×2 的矩阵，并可以按 (2.2) 式进行泡利分解得到展开式。选定一个参考方向设置极角和方位角，将角空间 $\Omega^{\mathcal{A}}$ 写成三分量的形式 $\Omega_i = (\cos \phi \sin \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \theta)$ ，在粒子 $\mathcal{A}$ 的静止参考系下该展开式可以写作 [8]

$$\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}}(\Omega_i) = \frac{1}{2} \Gamma^{\mathcal{A}} (\delta_{ab} + \sum_i B^{\mathcal{A}}(\kappa \Omega_i) \sigma_{i, ab}), \quad (2.15)$$

其中 κ 称为自旋分析能力，其大小与未被积分的衰变产物相联系，反映了该衰变产物的运动学信息与母粒子自旋信息的相关程度。

2.2.3 微分散射截面与自旋关联矩阵的函数关系构建

对于 (2.13) 式, 将 (2.14)(2.15) 式代入该式右侧中, 并将 $R_{ab,\bar{a}\bar{b}}$ 改写为泡利分解的形式, 最后对自旋指标求和而不进行相空间的积分, 可以推导出微分散射截面

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d^4\sigma}{d^2\Omega^A d^2\Omega^B} = \frac{1}{(4\pi)^2} (1 + \sum_i (\kappa^A B_i^A \Omega_i^A + \kappa^B B_i^B \Omega_i^B) + \sum_{i,j} \kappa^A \kappa^B \Omega_i^A C_{ij} \Omega_j^B). \quad (2.16)$$

该式将衰变产物的角分布与密度矩阵 ρ 的 15 个系数联系在一起, 从而为密度矩阵完整信息的重建提供了实验上可行的方案。

对角度相空间中的 ϕ^A 与 ϕ^B 进行积分, 可得

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{d\cos\theta_i^A d\cos\theta_j^B} = -\frac{1}{4} (1 + \kappa^A B_i^A \cos\theta_i^A + \kappa^B B_j^B \cos\theta_j^B + \kappa^A \kappa^B C_{ij} \cos\theta_i^A \cos\theta_j^B), \quad (2.17)$$

其中 θ_i^A (θ_j^B) 是在粒子 A (粒子 B) 的静止参考系下, 衰变产物 $a_1(b_1)$ 的动量方向与第 $i(j)$ 个坐标轴之间的夹角。

(2.17) 式可以进一步变换 [8] 为

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{d(\cos\theta_i^A \cos\theta_j^B)} = -\frac{1}{2} (1 + \kappa^A \kappa^B C_{ij} \cos\theta_i^A \cos\theta_j^B) \log|\cos\theta_i^A \cos\theta_j^B|, \quad (2.18)$$

从而建立起 $\cos\theta^A \cos\theta^B$ 分布与自旋关联矩阵之间的函数关系。

为了简化该表达式在具体实验数据上的应用, 引入不对称度 A 的概念, 关于变量 x 的不对称度定义为

$$A_x = \frac{N_x^+ - N_x^-}{N_x^+ + N_x^-}, \quad (2.19)$$

其中 $N_x^+(N_x^-)$ 表示变量 $x>0(x<0)$ 的事件数, 故有

$$N_x^+ = \int_0^{x_{max}} \frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dx} dx, N_x^- = \int_{x_{min}}^0 \frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dx} dx. \quad (2.20)$$

第 3 章 模型 3

模型 3 实现细节。

第 4 章 模型 4

模型 4 实现细节。

参考文献

致 谢

感谢我的亲哥与挚友虞健。

感谢父母。感谢李数导师。感谢周柏宏、刘齐斌、朱栩量、赵芷钰、刘丹宁等各位师兄师姐的关心照顾，其中特别感谢周柏宏师兄为我的课题推进做出了辛勤付出。感谢行政秘书蔺玲老师。

感谢我的朋友们。

感谢在本科期间所有带过我的导师们，包括王春成、赵宝奎、温良剑、李剑、宋维民、李数老师。感谢在本科期间所有教过我的老师们。

感谢物理学院副院长王海军老师，他对我的认可和期待是我奋斗的起点。感谢物理学院行政办公室主任姚旭航老师，她在答辩演讲方面的指导让我受益良多。

感谢吉林大学对我四年的栽培。感谢上海交通大学李政道研究所为我完成校外毕业论文提供了优越的研究环境。

感谢教育部。感谢中国自由平等的学术氛围。

最后，感谢原神，感谢本间心铃和小木曾雪菜，感谢爱我和我爱的一切。